

シンセサイザーエフェクトの実装と解析

1. 目的

音長・音高・振幅・音色を変える処理を実行し、波形とスペクトルから各エフェクトの違いを調べた。特に、再生速度の変更とタイムストレッチの違い、および音長をほぼ保ったまま音高を変える方法を比較した。

音源生成にはCのsynth.c、エフェクト処理にはFFmpeg 7.0.2を用いた。授業資料にあるSoXの処理例に対応する機能を、音声フィルタの組合せで実行したものであり、エフェクト内部のアルゴリズムを一から実装したものではない。

2. 入力音源と解析方法

入力はA4 (440 Hz)、48 kHz、16 bit、モノラル、1秒の合成音である。奇数次高調波を49次まで重ね、係数の絶対値和を1にした。最高成分は21,560 Hzで、ナイキスト周波数24,000 Hzより低い。

包絡線はアタック0.01秒、ディケイ0.15秒、サステインレベル0.5、リリース0.3秒とした。区間境界で値が一致する指数関数形を用い、最後の標本でゼロになるようにした。合成式とソースは音源生成レポートに示す。

解析方法は次の通りである。

- ・音長：WAVの標本数を標本化周波数で割る。
- ・最大振幅・RMS：16 bit PCMを32,768で割った値から計算する。
- ・主ピーク：全標本にHann窓を掛けてFFTし、DCを除く最大振幅ビンの周波数を求める。補間を行わない。
- ・図のスペクトル：DC・ナイキスト点以外を $2|FFT(x_w)|/\sum w$ で振幅補正する。
- ・音量の時間変化：480標本(10 ms)ごとのRMSを用いる。

周波数ビンの間隔は f_s/N であり、1秒の音源では1 Hzとなる。主ピークは必ずしも基本周波数そのものではなく、変調音では側帯波が最大になる場合がある。

3. エフェクトの設定

処理	FFmpegのフィルタ指定
速度2倍	asetrate=96000,aresample=48000
テンポ0.833倍	atempo=0.833
音高+100 cent	asetrate=50854,aresample=48000,atempo=0.943874313
トレモロ	tremolo=f=5:d=0.8
ビブラート	vibrato=f=5:d=0.5
LPF	lowpass=f=1000:p=2
エコー	aecho=0.6:0.5:100\ 200:0.3\ 0.15

半音の周波数比は $r=2^{(1/12)} \approx 1.059463$ である。ピッチシフトでは、標本化周波数の解釈を約 r 倍にして音高を上げ、その後テンポを $1/r$ 倍にして音長を戻した。50,854 Hzは $48,000r$ を整数に丸めた値である。

4. 音長と音高の比較

処理	標本数	音長 [s]	主ピーク [Hz]	RMS	最大絶対振幅
入力	48,000	1.000000	440.000	0.136747	0.355896
速度2倍	24,000	0.500000	880.000	0.136211	0.351227
テンポ0.833倍	57,265	1.193021	440.059	0.136684	0.353394
音高+100 cent	47,779	0.995396	466.146	0.136872	0.351562
トレモロ	48,000	1.000000	440.000	0.092912	0.348572
ビブラート	48,000	1.000000	450.000	0.135747	0.340302
LPF	48,000	1.000000	440.000	0.123185	0.328857
エコー	57,600	1.200000	440.000	0.061802	0.108521

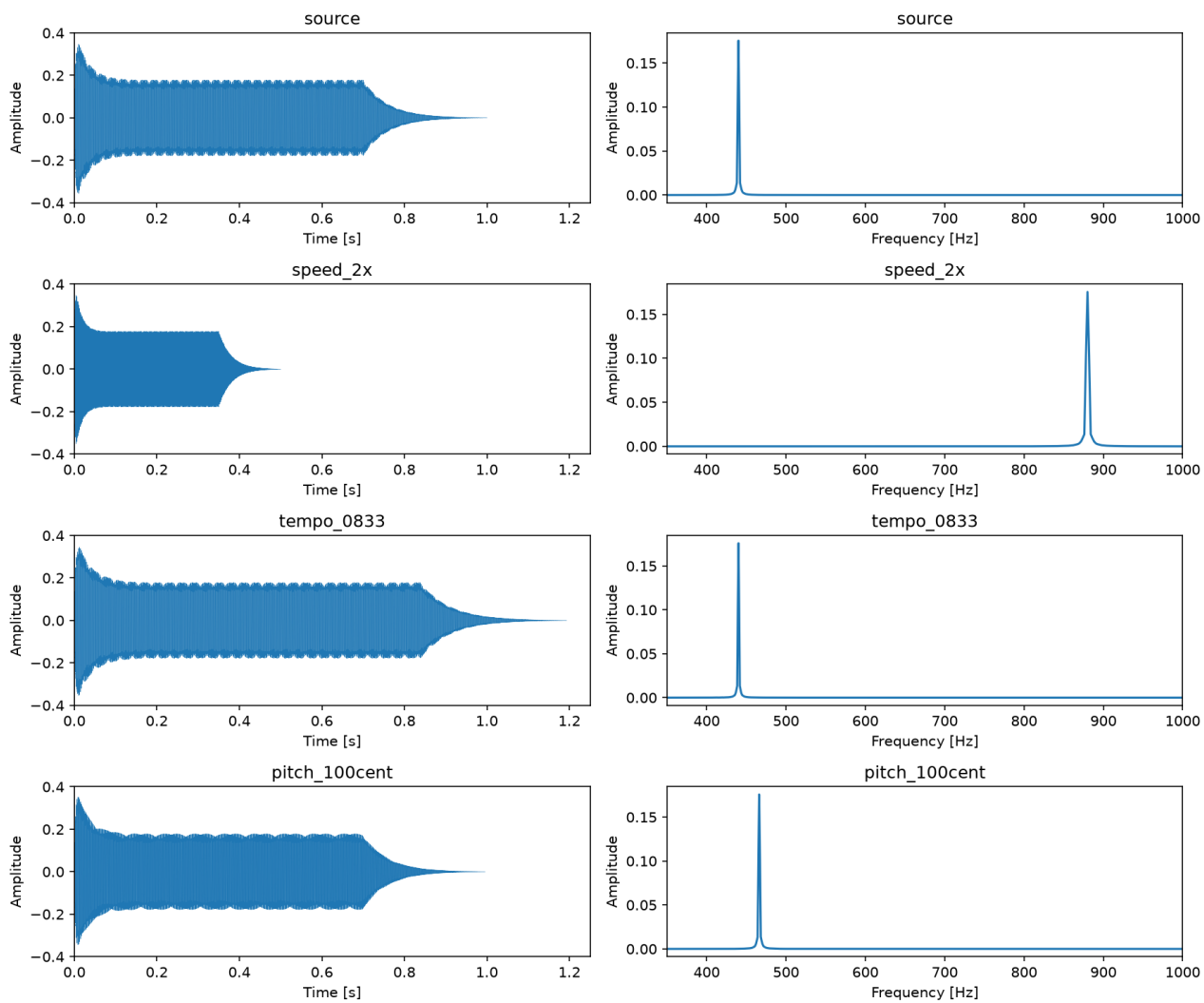


Figure 1: 音長・音高の比較

図 1：左列は全標本の時間波形、右列は主ピーク付近の振幅スペクトル。

速度を 2 倍にすると、音長は半分、主ピークは 2 倍となった。同じ標本列を短い時間で再生すると、単位時間当たりの振動回数も増えるためである。

テンポ変更では、主ピークは約 440 Hz のまま音長が伸びた。ただし、理論的な音長 $1/0.833 \approx 1.200480$ 秒に対して、出力は約 7.46 ms 短かった。短い有限長の音源では区間処理の端部の影響が現れ、指定倍率と出力標本数は厳密には一致していない。

半音上げた場合の理論周波数は約 466.164 Hz であり、実測の 466.146 Hz は FFT のビン間隔の範囲で整合する。音長は入力より約 4.60 ms 短い、約 1 秒を維持した。今回の処理は「音長を完全に不変にする」のではなく、「音長をほぼ保つ」処理として評価できる。

5. 変調とフィルタ

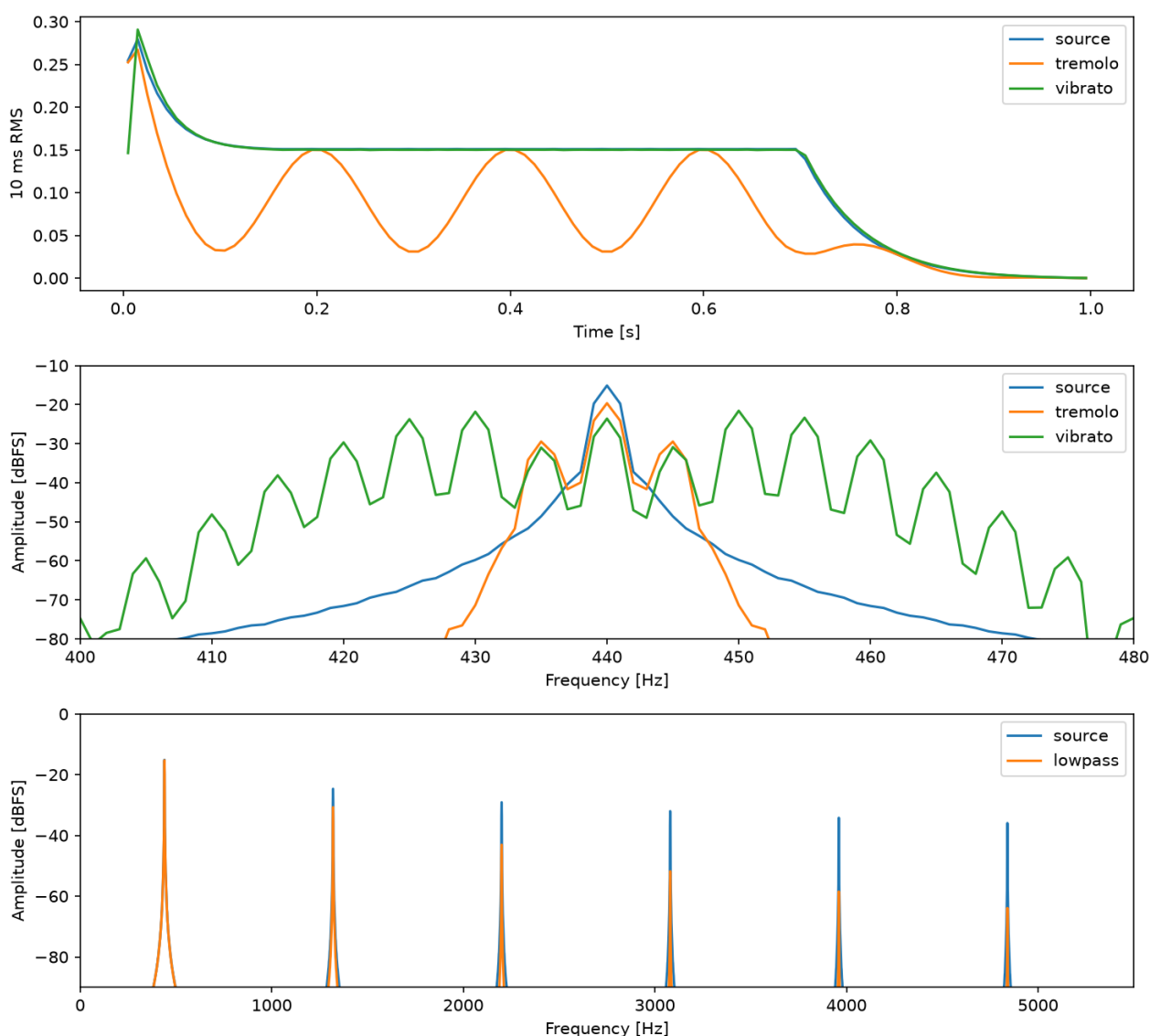


Figure 2: 変調とLPF

図 2：上段は 10 ms ごとの RMS、中段は基本波付近のスペクトル、下段は LPF 前後の比較。

トレモロでは、元の包絡線に 5 Hz の周期的な強弱が加わった。RMS は 0.136747 から 0.092912 に下がり、基本周波数の近傍には側帯波が現れた。振幅を時間的に変える操作は、周波数領域では成分を増やす操作でもある。

ビブラートでは、440 Hz 付近のスペクトルが複数の成分に広がった。表の 450 Hz は最も強い側帯波のビンであり、音全体を一定の 450 Hz に移調したという意味ではない。周期的に周波数を揺らす処理と、固定量の

ピッチシフトを区別する必要がある。

LPF では基本波はほぼ残り、高調波ほど大きく減衰した。同じ周波数ビンの入力・出力振幅から求めた比は次の通りである。

周波数 [Hz]	入力に対する出力の振幅比 [dB]
440	-0.158
1,320	-6.075
2,200	-13.974

基本周波数をほぼ保ったまま高調波の比率を変えられるため、LPF を音色の制御に使える。今回の遮断周波数は 1,000 Hz で一定であり、遮断周波数を時間的に動かすワウとは異なる。

6. エコー

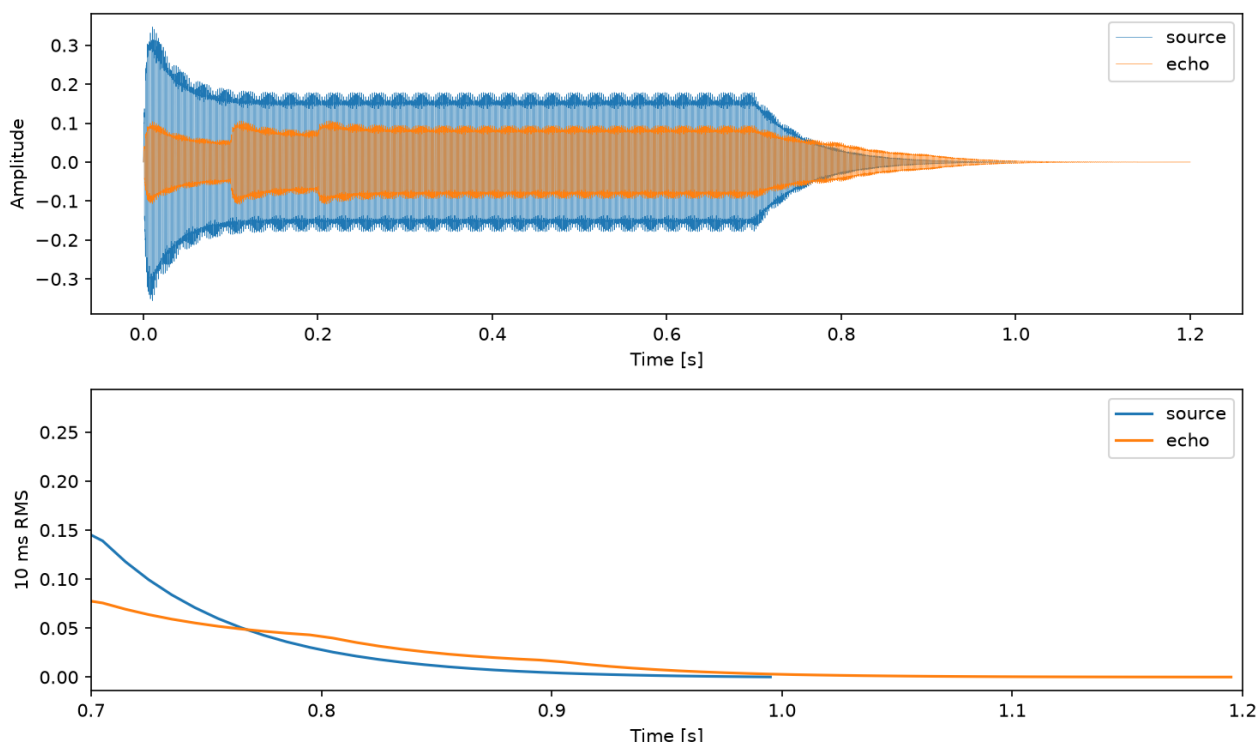


Figure 3: エコーの波形と減衰

図 3：上段は時間波形、下段は入力の終端付近の RMS。

100 ms と 200 ms 遅れた信号を加える設定により、出力は 1.2 秒となった。入力が終わる 1.0 秒以降にも信号が残り、1.0～1.2 秒の RMS は **0.000979** であった。

入出力ゲインを下げているため、エコー後の RMS は入力より小さい。残響の長さや音量の大小は別の指標である。また、この設定は 2 つの遅延信号を加えるエコーであり、多数の反射を持つ空間的なリバーブを十分に再現するものではない。

すべての出力で最大絶対振幅は 1 未満であり、保存された PCM にフルスケール到達は見られなかった。この確認だけで、処理中の歪みや聴感上の問題まで否定することはできない。

7. 考察

音長と音高を同時に変える速度変更に対し、タイムストレッチを組み合わせれば、音高を保った伸縮や音長をほぼ保った移調が可能になった。ただし、今回のような 1 秒の音源では、数 ms の音長差が生じる。標本数の厳密な一致が必要な用途では、末尾の調整も別途必要である。

また、トレモロは振幅、ビブラートは周波数、LPF は高調波の比率を主に変える。RMS とスペクトルを併用することで、波形だけでは捉えにくい違いを整理できた。

今回は 1 種類の合成音に対する数値・画像評価である。音質の自然さは主ピーク的一致だけでは判断できない。声や打楽器など異なる音源への適用と試聴は、別の評価として必要になる。

8. 再現・添付資料

```
make -C reports/pcm
python3 reports/reproduce.py
python3 reports/analyze_audio.py reports/assets/synth/*.wav
```

リポジトリのルートで実行する。処理の全コマンドは commands.log、測定値は results.json に収録した。

音源：入力、速度変更、テンポ変更、ピッチシフト、トレモロ、ビブラート、LPF、エコー。

図 1～3 は実際の出力 WAV から生成した解析グラフである。結果表示ページの スクリーンショット も添付した。

出典：../slide/Wk12-AnalogSynthesizer.pdf、../slide/Wk13-DigitalSynthesizer_2.pdf(22 ページの課題)、FFmpeg 7.0.2 の組み込みヘルプ。